

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Software

Einführung in die Informatik

Leipzig, 2026

Dr. Nico Willert Stark / Prof. Dr. Ulrich Eisenecker

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



Anwendungssoftware



Malware



Mehr Software

DEFINITION

- Software umfasst Daten und Anweisungen, um bestimmte Aufgaben mit einem Computer auszuführen.
  - Software ist immateriell, nicht greifbar und abstrakt
    - umfasst nicht ausführbare Daten, insbesondere digitale Medien wie Online-Dokumentationen und Bedienungsanleitungen
  - In Deutschland ist eine Lizenz ein unverzichtbarer Bestandteil von Software (einschließlich digitaler Güter).
    - Fehlt eine Lizenz, besteht die einzige rechtmäßige Maßnahme darin, die Software zu löschen.
- Software ergänzt die Hardware
  - Computerhardware ohne Software kann keine Aufgaben ausführen.
  - Computersoftware kann ohne Hardware nicht ausgeführt werden.

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



Anwendungssoftware



Malware



Mehr Software

LIZENZEN

- Proprietäre Software
  - Entwickelt von einem Unternehmen
  - In der Regel Closed Source
  - Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) gewährt bestimmte Rechte zur Nutzung der Software und kann Einschränkungen auferlegen – sie bewirkt jedoch keine Übertragung des Eigentums!
- Freie und quelloffene Software (FOSS)
  - In der Regel ist der Quellcode frei zugänglich, und die Software darf eingesehen, ausgeführt, kopiert, verändert und unter bestimmten Einschränkungen verbreitet und unterlizenziert werden.
  - Eigentum geht auf den Nutzer über, das Urheberrecht verbleibt jedoch bei den Autoren.
- Software aus dem öffentlichen Bereich/Public Domain
  - Im Wesentlichen dasselbe wie FOSS, allerdings behält der Urheber das Urheberrecht nicht.
  - Software, die gemeinfrei ist, darf ohne Einschränkungen verbreitet und unterlizenziert werden.
  - In Deutschland ist public domain aufgrund des Urheberrechts nicht möglich

LIZENZEN

Rights granted	Public domain and equivalent	Permissive FOSS license (e.g. BSD license)	Copyleft FOSS license (e.g. GPL)	Freeware / Shareware / Freemium	Proprietary license	Trade secret
Copyright retained	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Right to execute	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Right to display	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Right to copy	Yes	Yes	Yes	Often	No	Lawsuits are filed by the owner against copyright infringement the most
Right to modify	Yes	Yes	Yes	No	No	No
Right to distribute	Yes	Yes, under same license	Yes, under same license	Often	No	No
Right to sublicense	Yes	Yes	No	No	No	No
Example software	SQLite, ImageJ	Apache web server, ToyBox	Linux kernel, GIMP, OBS	Irfanview, Winamp	Windows, the majority of commercial video games and their DRMs, Spotify, xSplit, TIDAL	Server-side Cloud computing programs and services, forensic applications, and other line-of-business work.

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license, letzter Zugriff 10.08.2026.

LIZENZ VS. EIGENTUM

KONSEQUENZEN

- Der Kauf eines gedruckten Exemplars eines Buches bedeutet, das Eigentum an diesem Exemplar zu erwerben.
  - Der Eigentümer kann es beispielsweise lesen, vernichten, verkaufen oder verschenken.
  - Das Anfertigen von Kopien ist nicht gestattet, da dies das Recht des Urheberrechtsinhabers ist.
- Der Kauf einer digitalen Lizenz für ein Buch ist etwas anderes
  - Der Lizenznehmer darf das Werk lesen; andere Verwendungszwecke sind häufig durch die Lizenzbedingungen eingeschränkt.
  - Der Lizenzgeber kann die Lizenz widerrufen (oder dazu gezwungen werden)
  - Sollte der Lizenzgeber seine Geschäftstätigkeit einstellen oder in Konkurs gehen, können alle Lizenzen erlöschen.
    - Sollte der Lizenzgeber seine Geschäftstätigkeit einstellen oder in Konkurs gehen, können alle Lizenzen erlöschen.
    - Zum Beispiel Böhm, „Verschwindende E-Books“.

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



Anwendungssoftware



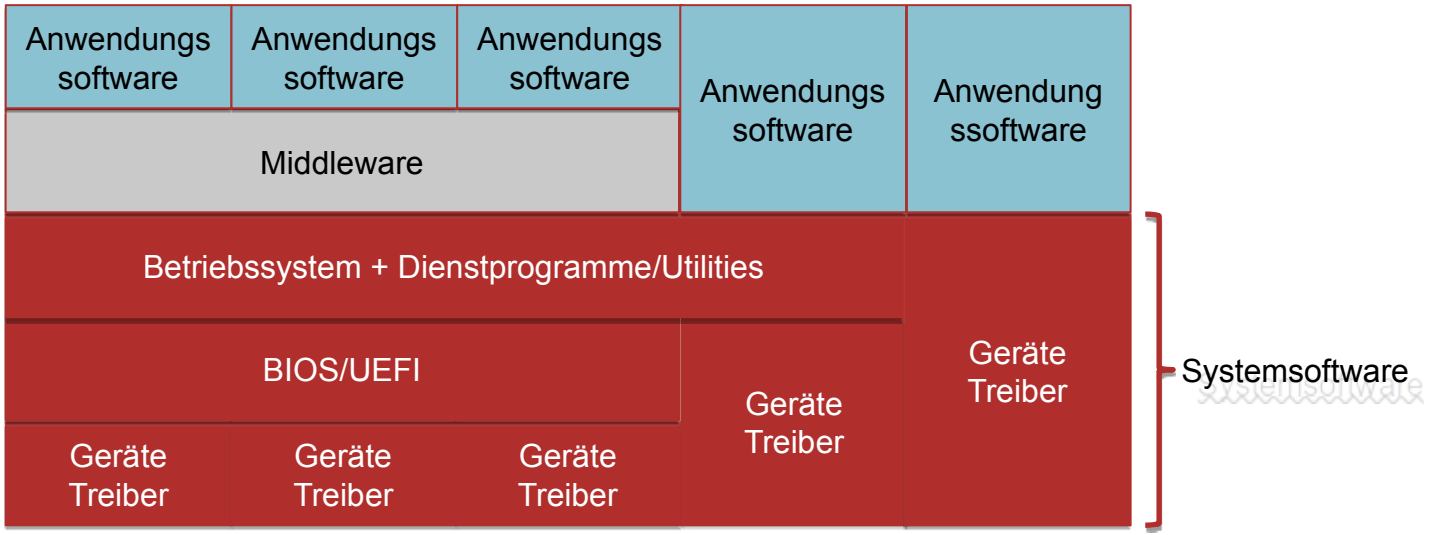
Malware



Mehr Software

SOFTWAREKATEGORIEN

AUS TECHNISCHER SICHT



AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



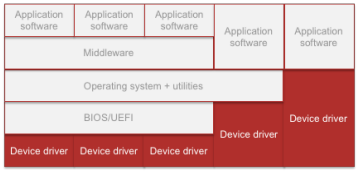
Anwendungssoftware



Malware

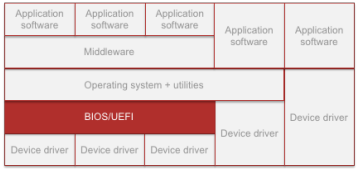


Mehr Software



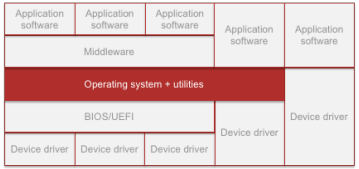
GERÄTETREIBER

- Programm zum Betreiben oder Steuern einer bestimmten Art von Gerät
  - Einheitliche Software-Schnittstelle für den Gerätetyp, die vom konkreten Gerät abstrahiert
  - Greift über den Computerbus oder die Hardware-Schnittstellen, an die das Gerät angeschlossen ist, auf das Gerät zu, z. B. über USB
- Gerätetreiber sind spezifisch für
  - Hardware
  - BIOS/UEFI
  - Betriebssystem (in den meisten Fällen)
  - Anwendung (in seltenen Fällen)
- Für jede Hardware sind Gerätetreiber erforderlich, z. B. für Speichergeräte, Grafikkarten, Netzwerkkarten, Computerbusse, Tastaturen, Zeigegeräte, Scanner und Digitalkameras usw.



BIOS/UEFI

- Das BIOS (Basic Input/Output System) ist eine nichtflüchtige Firmware zur Steuerung des Bootvorgangs (d. h. des Systemstarts).
  - Initialisiert die Hardware und führt obligatorische und optionale Tests durch
  - Führt den Bootloader aus, der nach einem Betriebssystem sucht und startet dieses
  - Ursprünglich war das BIOS in einem ROM (Read-Only-Memory-Chip) gespeichert; heute in einem Flash-ROM gespeichert und kann somit aktualisiert werden.
- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ist der Nachfolger des herkömmlichen BIOS.
  - Bietet Unterstützung für große Festplatten und die Möglichkeit zum Netzwerk-Boot hinzu



BETRIEBSSYSTEM

- Ein Betriebssystem (OS) ist für den Betrieb eines Computers erforderlich und damit Systemsoftware
  - Verwaltet Computer-Hardware und -Software-Ressourcen
  - Ermöglicht einen einheitlichen Zugriff darauf
  - Bietet Netzwerkdienste, Multitasking und Mehrbenutzerfunktionen
- Das am weitesten verbreitete Desktop-Betriebssystem ist Microsoft Windows, gefolgt von Apples macOS, während Linux-Distributionen den geringsten Marktanteil haben
- Mobile Geräte (Smartphones, Tablets): Googles Android (im Wesentlichen eine Linux-Variante), gefolgt von Apples iOS
- Die Bereiche Server und Supercomputing werden von Linux dominiert

BETRIEBSSYSTEM

MERKMALE

- Single-Tasking vs. Multitasking
  - Single-Tasking → Es kann jeweils nur ein Programm ausgeführt werden.
  - Multitasking → Es können mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden
    - Kooperatives Multitasking: Jeder Prozess muss die Kontrolle an andere Prozesse übergeben
    - Präemptives Multitasking: Der Task-Scheduler des Betriebssystems teilt die CPU-Zeit unter den Prozessen auf
- Einzelbenutzer vs. Mehrbenutzer
  - Ein Ein-Benutzer-System kann nicht zwischen verschiedenen Benutzern unterscheiden
  - Ein Mehrbenutzersystem schafft für jeden Benutzer eine individuelle Umgebung.
    - Die Verwaltung von Zugriffsrechten ist unerlässlich
    - Die gleichzeitige Interaktion mehrerer Benutzer erfordert Multitasking

BETRIEBSSYSTEM

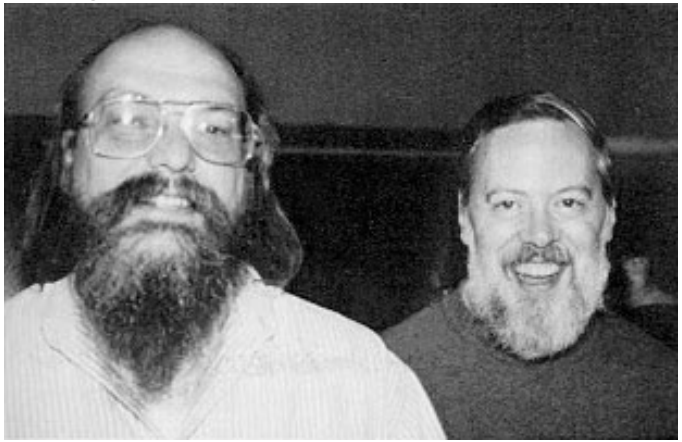
WEITERE MERKMALE

- Verteiltes/distributed Betriebssystem verwaltet eine Gruppe von Computern so, dass diese wie ein einziger Computer erscheinen.
  - Die Berechnungen werden auf mehr als einem Rechner durchgeführt
  - Gründe für verteilte Rechensysteme sind beispielsweise Leistung, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit
- Echtzeitbetriebssystem gewährleistet, dass es innerhalb vorgegebener Zeitgrenzen auf Ereignisse reagiert oder Daten verarbeitet
  - Es muss nicht besonders schnell laufen, aber es muss zuverlässig und auf vordefinierte Weise reagieren.
- Eingebettetes Betriebssystem in eingebetteten Computersystemen
  - Funktioniert mit begrenzten Hardware-Ressourcen, z. B. CPU-Taktfrequenz, RAM, Massenspeicher
  - Manchmal ohne oder mit eingeschränkter grafischer Benutzeroberfläche (GUI)

BETRIEBSSYSTEM

UNIX

- Die Entwicklung von Unix begann in den 1970er Jahren im Forschungszentrum Bell Labs
  - Zwei der wichtigsten Entwickler sind Ken Thompson und Dennis Ritchie
  - Unix ist modular aufgebaut und umfasst einfache Tools mit klar definierten Funktionen, ein einheitliches Dateisystem, grundlegende Kommunikationsmöglichkeiten sowie eine leistungsstarke Shell-Skriptumgebung
  - Größtenteils in der Programmiersprache C entwickelt
- Heute bezeichnet „Unix“ eine große Familie von Multitasking- und Mehrbenutzer-Betriebssystemens



By Unknown - http://www.catb.org/~esr/jargon/html/U/Unix.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31308

BETRIEBSSYSTEM

MICROSOFT WINDOWS



By Kees de Vos from The Hague, The Netherlands - This file has been extracted from another file: Bill Gates 2004.jpgBill Gates delivering key note, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=591108

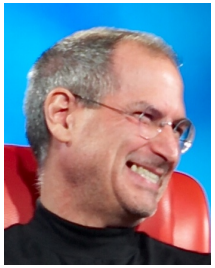
- Microsoft Windows ist eine Familie proprietärer grafischer Betriebssysteme, die von Microsoft entwickelt wurde
  - Im November 1985 erstmals als grafische Benutzeroberfläche für MS-DOS eingeführt
  - Windows 3.x (1990 and 1992), Windows NT (1993), Windows XP (2001), Windows 7 (2009), Windows 10 (2015), Windows 11 (2021) sind Veröffentlichungen von großer Bedeutung
    - Version 9 wurde komplett übersprungen, vermutlich um Kompatibilitätsfehler im Code zu umgehen
- MS Windows ist nach wie vor das vorherrschende Betriebssystem für Desktop-Computer
  - Am stärksten von Malware bedroht
- Windows 10 und 11 enthalten ein Linux-Subsystem als Windows-Funktion

BETRIEBSSYSTEM

APPLE MACOS



By Photo taken by Al Luckow - Homepage of Steve Wozniak, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183756



By Joi Ito from Inbamura, Japan - Steve Jobs and Bill Gates on Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3376608

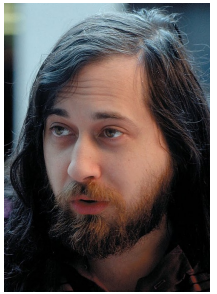


By Kottke_Wayne.jpg: Aljawadderivative work: Nightscream (talk) - Kottke_Wayne.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8647224

- Der Apple Macintosh kam 1984 mit System 1 als proprietäres Betriebssystem auf den Markt
  - System 1 basiert teilweise auf dem Lisa-Betriebssystem, das Apple 1983 zusammen mit dem Lisa-Computer auf den Markt brachte
  - Sowohl Lisa OS als auch System 1 verfügten über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die bei Desktop-Computern große Beliebtheit erlangte
  - Mac OS 9 aus dem Jahr 1999 war die letzte große Version dieser Betriebssystemfamilie
- Mac OS X, ein völlig neues Betriebssystem, wurde 2001 veröffentlicht
  - Basierend auf Mach, dem Betriebssystem des NeXT-Computers, das auf Unix basiert
  - Schließlich wurden Funktionen wie eine erweiterte Speicherverwaltung, Mehrbenutzerbetrieb und präemptives Multitasking integriert, die bereits in Konkurrenzprodukten verfügbar waren
- macOS
  - Mit der Veröffentlichung von macOS 10.12 Sierra im Jahr 2016 wurde der Name „Mac OS X“ in „macOS“ geändert.



By Jantangring - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54867596



By Sam Williams - Taken from the cover of the O'Reilly book w:Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=208390



By kuvaaja - Linuxmag.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17993

BETRIEBSSYSTEM

LINUX

- Linux hat mehrere Ursprünge
  - Das GNU-Projekt, das 1983 von Richard Stallman ins Leben gerufen wurde
  - Minix, ein minimalistisches, Unix-ähnliches Betriebssystem, das 1987 von Andrew S. Tanenbaum entwickelt wurde
  - 1991 begann Linus Torvalds – inspiriert von Minix – mit der Entwicklung eines Betriebssystemkerns, aus dem später Linux hervorging
  - Linux wurde ursprünglich für Desktop-Computer entwickelt; heute ist es das führende Betriebssystem für Server und Supercomputer sowie über Android für mobile Geräte, insbesondere Smartphones
- Linux wird in sogenannten Linux-Distributionen (Distros) bereitgestellt, z. B. Ubuntu, Debian, Fedora
  - Spezielle Distributionen/Live-Linux-Systeme, die direkt von CD, DVD oder USB-Sticks gestartet werden können, z. B. Knoppix
  - Nicht-kommerzielle Distributionen, z. B. Debian, enthalten manchmal proprietären Code
  - Kommerzielle Distributionen, z. B. Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



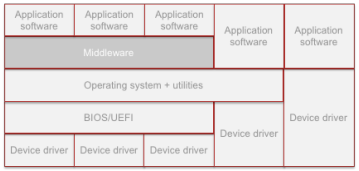
Anwendungssoftware



Malware



Mehr Software



MIDDLEWARE

- Zusätzliche Softwareebene zwischen Betriebssystem und Anwendungssoftware
  - Abstrahiert aus bestimmten Betriebssystemen
  - Erleichtert die Nutzung verteilter Anwendungen und stellt entsprechende Dienste bereit, wodurch die Unterscheidung zwischen lokaler und entfernter Softwareausführung abstrahiert wird
- Ein bekannter Middleware-Standard ist CORBA (der heute nur noch von historischer Bedeutung ist)
- Eine weit verbreitete Middleware-Plattform ist Java Enterprise Edition 8 (Java EE 8)

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



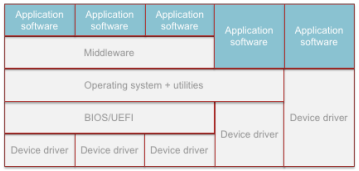
Anwendungssoftware



Malware



Mehr Software



ANWENDUNGSSOFTWARE

- Software, die dem Benutzer bei der Ausführung einer bestimmten Aufgabe hilft, z.B. Textverarbeitungsprogramm,Tabellenkalkulationsprogramm, Präsentationssoftware, Webbrowser, E-Mail-Client, Spiele
  - Kann auf einem Apple Mac im Lieferumfang der Systemsoftware enthalten sein, z. B. Keynote, Pages oder Numbers
  - Kann separat veröffentlicht werden, z. B. in Zotero, wxMaxima oder Foxit Reader
- Eine Killer-Anwendung läuft nur auf einer Plattform, was die Attraktivität dieser Plattform erhöht.
  - VisiCalc, eine Tabellenkalkulationssoftware für den Apple II, gilt als die erste „Killer-App“
  - Tetris, für den Nintendo Gameboy
- Mehrere Anwendungen werden als sogenannte Suite gebündelt, z. B. Microsoft Office, LibreOffice und iWork

AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN

LIBREOFFICE



By TechCrunch - TechCrunch Disrupt Europe: Berlin 2013Uploaded by Schreibvieh, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30487100

- 1985 Gründung der Star Division durch den 16-jährigen Marco Börries
  - Das Unternehmen entwickelte StarView, eine Bibliothek für grafische Benutzeroberflächen (GUI) für verschiedene Plattformen, z. B. MS Windows, IBM OS/2, Apple Macintosh und einige Unix-Systeme.
  - Auf der Grundlage von StarView wurde die plattformübergreifende Office-Suite StarOffice entwickelt
    - Ab 1998 wurde StarOffice für den privaten Gebrauch kostenlos lizenziert
- 1999 wurde StarDivision von Sun Microsystems übernommen
  - StarOffice 5.1 wurde nun auch für die kommerzielle Nutzung kostenlos lizenziert
  - Im Jahr 2000 ging OpenOffice aus StarOffice hervor und wird nun als Open-Source-Software veröffentlicht.
- 2010 wurde LibreOffice von der Document Foundation als Abspaltung von OpenOffice ins Leben gerufen.
  - LibreOffice umfasst die folgenden Komponenten



AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN

GIMP



Peter Mattis
By Cockroach Labs - Spencer Kimball via Cockroach Labs, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42503188



Spencer Kimball
By Cockroach Labs - Spencer Kimball via Cockroach Labs, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42503187

- GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein
- Programm zur Bearbeitung von Pixelgrafiken
  - Peter Mattis und Spencer Kimball haben es im Rahmen einer Studienarbeit entwickelt
  - Die erste offizielle Version war 0.54 im Jahr 1996
  - Um das Projekt vollständig zu FOSS zu machen, stellte Peter Mattis es schließlich auf GTK+ um, ein GUI-Toolkit, das unter der GNU Lesser General Public License (LGPL) veröffentlicht wird.
- GIMP ist für Linux-Distributionen verfügbar und läuft – mit etwas zusätzlicher Software – auch unter MS Windows und macOS
  - Es ist unter https://www.gimp.org verfügbar.
  - Es gibt eine umfassende Dokumentation und ein Benutzerhandbuch – beides auf Deutsch



The GIMP logo
Von Tuomas Kuosmanen - Wilber Construction Kit, GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15273719

AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN

The Zotero logo
Screenshot by the author



ZOTERO

- Zotero ist ein FOSS-Literaturverwaltungssystem, das erstmals 2009 veröffentlicht wurde
  - Entwickelt vom Roy Rosenzweig Center for History and New Media der George Mason University in Fairfax County, Virginia, USA
  - Standalone-App sowie eine Schnittstelle zum Firefox-Webbrowser
  - Integrierbar in MS Word, LibreOffice Writer und Google Docs
  - Bis zu 300 MB Zotero-Speicherplatz sind kostenlos, für mehr Speicherplatz gilt ein gestaffeltes Preismodell.
    - Der Betrieb von Zotero in einer privaten Cloud funktioniert gut und unterliegt keinen Speicherbeschränkungen.
- Ein Eintrag kann manuell hinzugefügt oder anhand einer eindeutigen Kennung wie ISBN oder DOI importiert werden; eine Website kann automatisch einschließlich eines Screenshots gespeichert werden.
- Das Einfügen von Quellenangaben und das Erstellen von Literaturverzeichnissen ist in verschiedenen Stilen möglich
  - Literaturverzeichnisse werden auf Anfrage aktualisiert

AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN

MAXIMA AND WXMAXIMA

- Computer führen weder präzise arithmetische noch symbolische Berechnungen durch
  - Ungenaue Arithmetik aufgrund einer festen und begrenzten Anzahl von Bytes zur Darstellung numerischer Werte
  - Die symbolische Berechnung erfordert die Bearbeitung arithmetischer Ausdrücke gemäß mathematischen Regeln
- Computeralgebrasysteme (CAS) sind in der Lage, symbolische Berechnungen sowie innerhalb bestimmter Grenzen präzise arithmetische Operationen durchzuführen
  - Maxima ist ein plattformübergreifendes CAS, das unter der GPL veröffentlicht wurde; es nutzt gnuplot zur Erstellung von 2D- und 3D-Diagrammen
  - wxMaxima ist eine grafische Benutzeroberfläche für Maxima



The Maxima logo
By Jaime Villate - Own work, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36782325

AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN

VERACRYPT

- Plattformübergreifendes Kryptografie-Dienstprogramm, das unter einer FOSS-ähnlichen Lizenz veröffentlicht wurde
- Ein Fork von TrueCrypt, dessen Entwicklung 2014 eingestellt wurde
- Starke Verschlüsselungstechnologie
  - Erstellen Sie eine Datei, die eine verschlüsselte Partition enthält
  - Eine Partition oder eine gesamte Festplatte verschlüsseln
  - Erstellen Sie einen verschlüsselten Container, der durch einen anderen verschlüsselten Container getarnt ist (sogenannter „versteckter Container“)



The VeraCrypt logo
By Unknown - https://www.idrix.fr/VeraCrypt/VeraCrypt.ai, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46994483

AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN



The Okular logo
By The Oxygen Team, KDE; - KDE github;, LGPL,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3526629

OKULAR

- Plattformübergreifender FOSS-Software zum Ansehen von Dokumenten
  - Das Projekt wurde 2005 im Rahmen des „Google Summer of Code“ von Piotr Szymański als Student ins Leben gerufen
- Okular unterstützt viele Dateiformate, darunter PDF
  - PDFs mit Anmerkungen versehen
  - Anmerkungen werden getrennt vom Original-PDF gespeichert
    - Können als Standard-PDF-Anmerkungen im PDF gespeichert werden
  - DRM-Beschränkungen (Digital Rights Management) werden standardmäßig beachtet
    - Diese Funktion kann in den Optionen unter „DRM-Einschränkungen beachten“ deaktiviert werden.

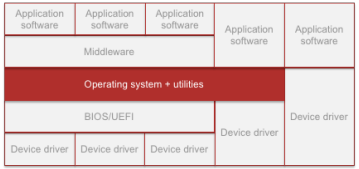
AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGEN

FOXIT® READER

- Von Foxit Software entwickelter proprietärer Freemium-PDF-Reader
  - Verfügbar für verschiedene MS Windows-Plattformen, Apple macOS und Apple iOS
  - PDFs lesen und mit Anmerkungen versehen
    - Anmerkungen werden als Teil der PDF-Datei gespeichert
  - Laut „Foxit Reader“ wurden gelegentlich Probleme gemeldet, z. B. die Bündelung der Software mit unerwünschter Software oder die Übertragung von Daten an chinesische Server
- Foxit® Reader lässt sich unter macOS einfacher installieren als Okular.
  - Vorsicht, wenn Sie sich für die Installation entscheiden!

The Foxit® Reader logo
Screenshot by the author





UTILITIES/ DIENST-/HILFS-PROGRAMME

- Software, die sich nicht eindeutig als Betriebssystem oder Anwendungssoftware einordnen lässt
- Am besten als Hilfsprogramme zu bezeichnen
  - Sind nicht Teil des Betriebssystems, führen jedoch Aufgaben aus, die mit denen eines Betriebssystems zusammenhängen,

    z. B. Skript-Editor, Datenträgerverwaltung, Erstellen von Screenshots
  - Einige davon sind für die Entwicklung und Ausführung von Software erforderlich, z. B. Compiler, Interpreter, Debugger, Editor
    - Softwareentwicklungswerkzeuge könnten ebenfalls als Anwendungssoftware eingestuft werden, da sie die Softwareentwicklung unterstützen.

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



Anwendungssoftware



Malware

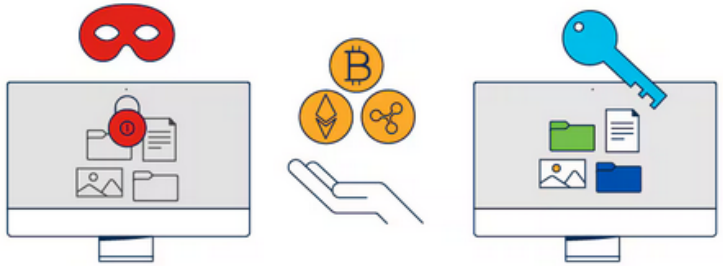


Mehr Software

MALWARE

- ***Mal***icious soft***ware***
  - Entwickelt, um Schäden an Computern, Netzwerkgeräten oder Netzwerken zu verursachen
  - Verwüstung, Hacking, Erpressung, Spionage, Diebstahl von Rechenleistung, Übernahme der Kontrolle über einen Computer, Ermittlungen durch Polizei oder Geheimdienst, Cyberkrieg
- Bekannte Kategorien von Malware
  - Virus – vermehrt sich, indem er andere Programme infiziert, und verursacht häufig Datenschäden
  - Wurm – verbreitet sich über Netzwerke, beansprucht Bandbreite und installiert manchmal zusätzliche Malware
  - Trojaner – Gibt vor, ein nützliches Programm zu sein, um seine bösartige Natur zu verbergen, und installiert häufig zusätzliche Malware
  - Rootkit – verschafft sich Administratorrechte, um beliebige Aktionen auf dem Computer auszuführen
    - Sie können sich sehr gut tarnen
  - Backdoor – ermöglicht jederzeit (Fern-)Zugriff; wird meist von anderer Malware installiert

MALWARE



RANSOMWARE

- Ransomware verschlüsselt Daten und fordert ein Lösegeld – meist in Bitcoin oder einer anderen digitalen Währung – für die Entschlüsselung der Daten.
- Laut den Berichten „Bedrohung für kleine und mittlere Unternehmen“ sowie „E-Crime in der deutschen Wirtschaft 2019: Ein Blick auf die Computerkriminalität“ der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geben 39 % der deutschen Unternehmen an, in den letzten zwei Jahren Opfer von E-Crime geworden zu sein.
  - Angriffe durch Ransomware werden von der Industrie selten öffentlich gemeldet („Ransomware Ryuk: So erpressen Kriminelle große Unternehmen – SPIEGEL ONLINE.“)
    - Krankenhäuser und Altenpflegeheime wurden 2019 Opfer von Ransomware-Angriffen („Rheinland-Pfalz und Saarland“).

MALWARE

GRAYWARE

- Unerwünschte Anwendungen, die Sicherheitsrisiken verursachen oder die Systemleistung beeinträchtigen können
- Spyware
  - Überwacht heimlich Aktivitäten und sammelt Daten
- Adware
  - Zeigt Werbung an und erstellt möglicherweise Nutzerprofile
- Remote Access Tools
  - Tools für unbefugten Fernzugriff und -steuerung

MALWARE

ANDROID VIRUS

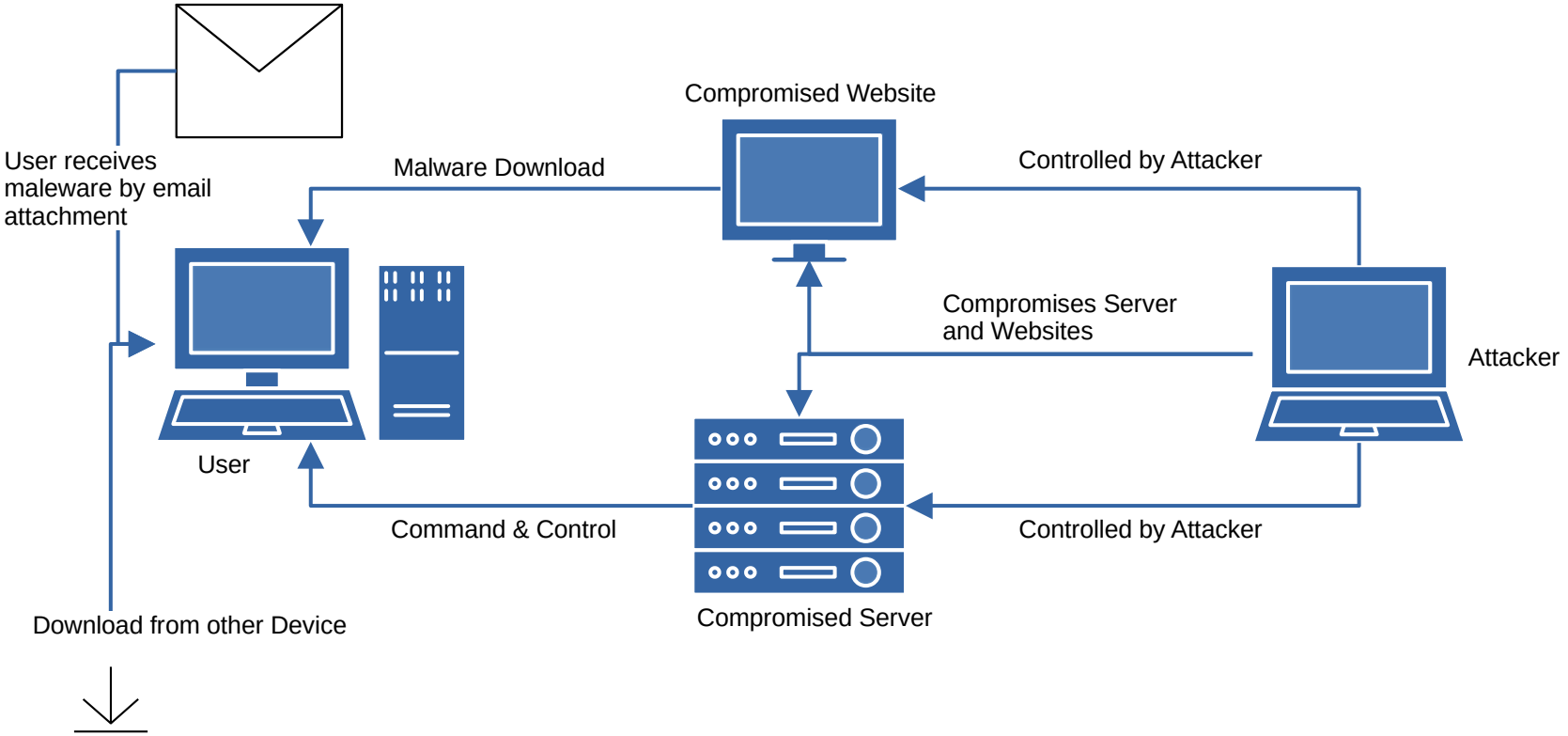
- Android-Geräte sind aufgrund ihrer hohen Anzahl attraktive Ziele
- Agent Smith ist eine Malware, die sich als Google-bezogene App tarnt (“Whatsapp Virus „Agent Smith“: Bereits 25 Millionen Android Smartphones Betroffen.”)
  - Überprüft auf bekannte Android-Sicherheitslücken und ersetzt vorhandene Apps durch schädliche Versionen
  - Diese Versionen schalten betrügerische Werbung
- Im Google Play Store tauchten mehrere verdächtige Apps im Zusammenhang mit Agent Smith auf

MALWARE

ART

- Malware ist ein immaterielles Gut, genau wie jede andere Software auch
- Um die Bedrohung greifbarer zu machen, infizierte ein chinesischer Künstler ein Notebook mit den sechs gefährlichsten Schadprogrammen (Peteranderl, „Kunstauktion“).
  - Der Künstler behauptet, dass sie insgesamt einen weltweiten Schaden in Höhe von 95 Milliarden US-Dollar verursacht hätten
    - Worm"ILoveYou" 15 billion dollar damage, worm "MyDoom" 38 billion, worm "SoBig" 37 billion, blackmail Trojan “Wannacry” 150 million, maleware "DarkTequila" , rootkit "BlackEnergy"
  - Am 27. Mai 2019 wurde es in einer Internetauktion für mehr als 1,3 Millionen US-Dollar verkauft (“Gefährlichster Laptop der Welt versteigert.”)

VERBREITUNG VON MALWARE – WOHER KANN ES KOMMEN?



SCHUTZ VOR MALWARE

- Halten Sie Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand, d. h., installieren Sie verfügbare Updates kurz nach ihrer Veröffentlichung.
- Aktivieren Sie Schutzmechanismen wie Firewall, Virenscanner oder Windows Defender
- Führen Sie Ihre täglichen Aufgaben als Benutzer niemals mit Administratorrechten aus.
- Öffnen Sie niemals verdächtige E-Mails, insbesondere nicht deren Anhänge.
  - Selbst JPEG-Dateien können Schadsoftware enthalten; das Anzeigen einer Vorschau in einem E-Mail-Programm kann den Computer infizieren
- Installieren Sie Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen
  - MS Windows: Die Anzeige von Dateiendungen sollte immer aktiviert sein; dadurch sind ausführbare Dateien leicht zu erkennen
- Halten Sie Ihren Internetbrowser auf dem neuesten Stand
  - Seien Sie vorsichtig beim Besuch von Websites
  - Vertrauen Sie niemals Panikmeldungen, in denen behauptet wird, Ihr Computer sei infiziert, und in denen Ihnen die Installation eines Tools zur Beseitigung der Infektion angeboten wird. MacKeeper ist beispielsweise eine bekannte Malware, die speziell auf Apple Macs abzielt.
- Ziehen Sie die Verwendung eines Betriebssystems in Betracht, das wenig verbreitet ist, z. B. Linux
  - Führen Sie es in einer isolierten virtuellen Maschine aus
  - Starten Sie das System von einem schreibgeschützten Speichermedium, z. B. Knoppix von einer DVD.

AGENDA



Definition



Lizenzen



Kategorien



Systemsoftware



Middleware



Anwendungssoftware



Malware



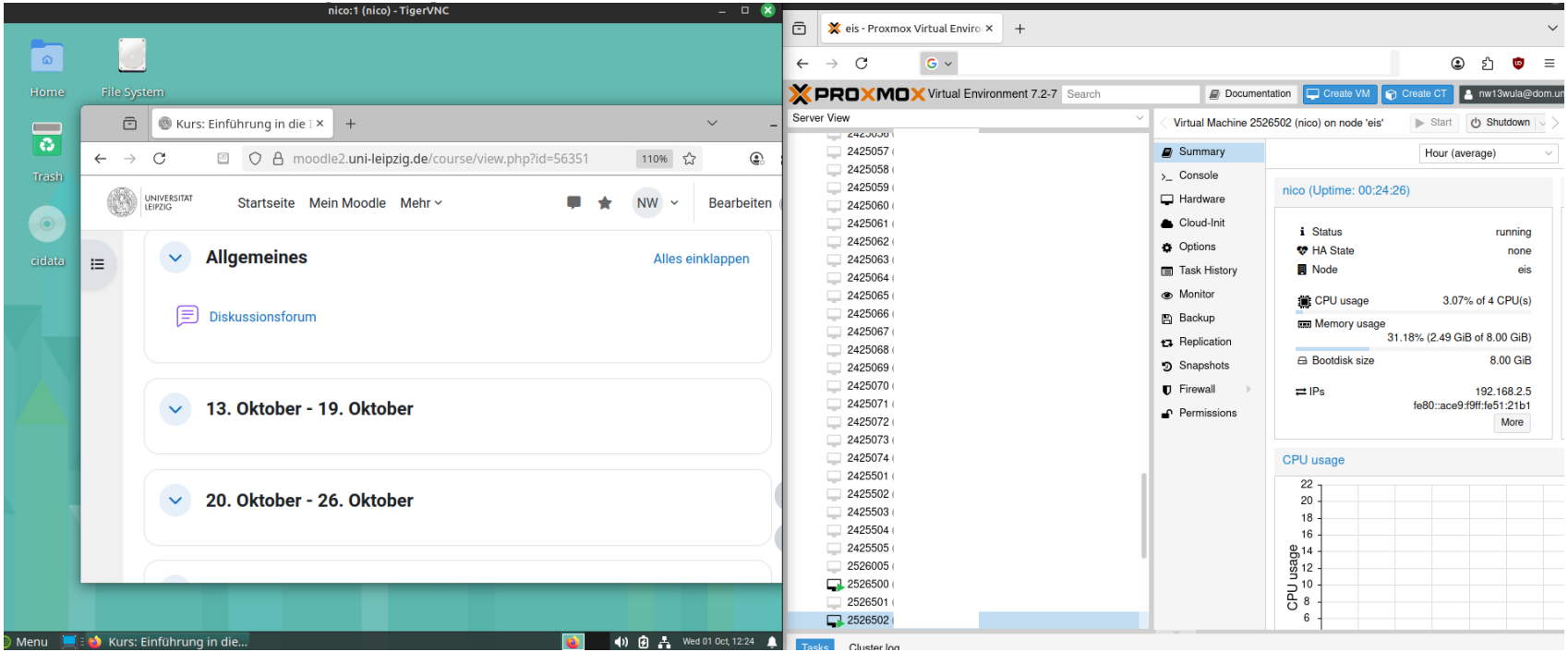
Mehr Software

MEHR SOFTWARE

FULL VIRTUAL MACHINES

- Eine systembasierte virtuelle Maschine ist eine Software, die wie ein weiterer Computer funktioniert, d. h., sie emuliert einen anderen Computer.
  - Ein physischer Computer, auf dem eine virtuelle Maschine läuft, wird als Host bezeichnet.
  - Die virtuelle Maschine selbst wird als „Gast“ bezeichnet.
  - Der Host kann mehrere Gäste ausführen, von denen jeder unterschiedliche Hardware emuliert und ein anderes Betriebssystem ausführt
  - Der Gast ist in der Regel vollständig vom Host isoliert; es bestehen jedoch Möglichkeiten zum Datenaustausch
- Beispiele für Virtualisierungsmanager sind QEMU (FOSS), VirtualBox von Oracle (fast FOSS) und Parallels Desktop für Mac

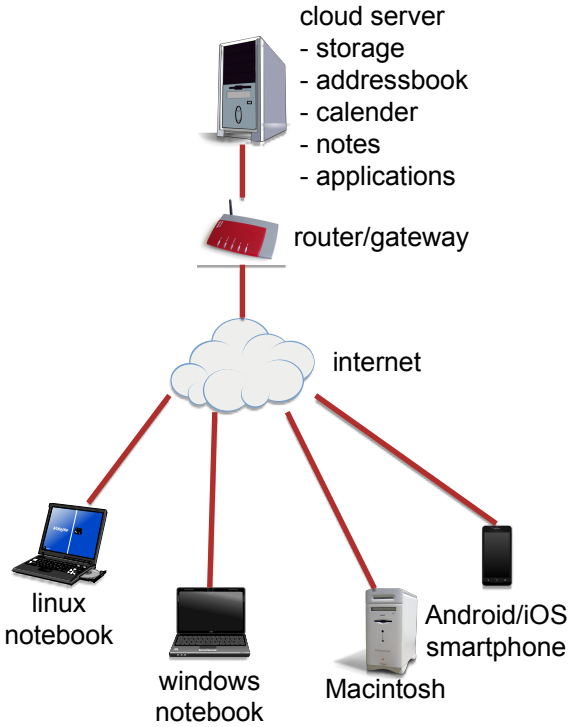
MEHR SOFTWARE



MEHR SOFTWARE

PERSÖNLICHE CLOUD

- Unter Cloud Computing versteht man eine IT-Infrastruktur, die Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungen als Dienste in einem Netzwerk, in der Regel im Internet, bereitstellt
- Eine persönliche Cloud lässt sich als die Bereitstellung von Cloud-Computing auf individueller Basis verstehen
  - ownCloud und nextCloud sind bekannte FOSS-Suiten mit Client-Server-Software zum Einrichten einer individuellen Cloud



FRAGEN?

REFERENCES

- “Application Software.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Application_software&oldid=910307873.
- “BIOS.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BIOS&oldid=904986339.
- Böhm, Markus. “Verschwindende E-Books: Liebe Leserin, Lieber Leser,.” *Spiegel*
- *Online*, October 12, 2022, sec. Netzwelt. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/microsoft-e-books-der-tag-an-dem-die-buecher-nicht-mehr-funktionieren-a-1274765.html.
- “Classic Mac OS.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Classic_Mac_OS&oldid=909710803.
- “Computer Virus.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_virus&oldid=910032776.

REFERENCES

- "Computer Worm." In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_worm&oldid=910486355.
- "Device Driver." In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Device_driver&oldid=907623714.
- "End-User License Agreement." In *Wikipedia,* October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=End-user_license_agreement&oldid=910719739.
- "Foxit Reader." In *Wikipedia,* October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxit_Reader&oldid=890944376.
- "Gefahr für Mittelständler: 40 Prozent deutscher Unternehmen Opfer von E-Kriminalität." LVZ - Leipziger Volkszeitung. Accessed August 16, 2019 (no longer available online). https://www.lvz.de/Nachrichten/Digital/Gefahr-fuer-Mittelstaendler-40-Prozent-deutscher-Unternehmen-Opfer-von-E-Kriminalitaet.
- "Gefährlichster Laptop der Welt versteigert." www.t-online.de. Accessed October 12, 2022. https://www.t-online.de/-/85785008.

REFERENCES

- KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ed. *e-Crime in der deutschen Wirtschaft 2019 Computerkriminalität im Blick*, 2019.
- “Linux.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Linux&oldid=910810878.
- “Linux Distribution.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Linux_distribution&oldid=909775109.
- “Lizenz.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lizenz&oldid=188384429.
- “MacOS.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MacOS&oldid=910153617.
- “Malware.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Malware&oldid=911027866.
- “Microsoft Windows.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows&oldid=910933966.

REFERENCES

- “Microsoft Windows Version History.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows_version_history&oldid=910724481
- “Middleware.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Middleware&oldid=902648688.
- “Operating System.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operating_system&oldid=909771321.
- Peteranderl, Sonja. “Kunstauktion: Die Wohl Teuerste Virenschleuder Der Welt Wird Versteigert.” *Spiegel Online*, October 12, 2022, sec. Netzwelt. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/the-persistence-of-chaos-die-teuerste-virenschleuder-der-welt-wird-versteigert-a-1269448.html.

REFERENCES

- “Ransomware Ryuk: So Erpressen Kriminelle Große Unternehmen - SPIEGEL ONLINE.”Accessed October 12, 2022. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/ransomware-ryuk-so-erpressen-kriminelle-grosse-unternehmen-a-1248112.html.
- “Rheinland-Pfalz Und Saarland: Hacker-Attacke Trifft Mehrere Krankenhäuser.” *Spiegel Online*, October 12, 2022, sec. Netzwelt. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/rheinland-pfalz-und-saarland-hackerangriff-auf-krankenhaeuser-a-1277759.html.
- “Rootkit.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rootkit&oldid=909053802.
- “Software.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Software&oldid=905605146.
- “Software License.” In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_license&oldid=910462463.

REFERENCES

- "Trojan Horse (Computing)." In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Trojan_horse_(computing)&oldid=910062397.
- "Unified Extensible Firmware Interface." In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Extensible_Firmware_Interface&oldid=910092055
- "Unix." In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unix&oldid=909088689.
- "Virtual Machine." In *Wikipedia*, October 12, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_machine&oldid=908999029.
- "Whatsapp Virus „Agent Smith": Bereits 25 Millionen Android Smartphones Betroffen." Accessed August 19, 2019 *(no longer available online)*. https://www.lvz.de/Nachrichten/Digital/Whatsapp-Virus-Agent-Smith-Bereits-25-Millionen-Android-Smartphones-betroffen.



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Dr. Nico Willert Stark
willert@wifa.uni-leipzig.de

Prof. Dr. Ulrich Eisenecker
Professur für Wirtschaftsinformatik, insbes. Softwareentwicklung
Für Wirtschaft und Verwaltung
Grimmaische Straße 12, 04109 Leipzig, Germany
T +49 341 97-33720 F +49 341 97-33729

eisenecker@wifa.uni-leipzig.de
Professur Softwareentwicklung für Wirtschaft und Verwaltung